CSG DNF

Gugi Gergely

Eötvös Loránd Tudományegyetem Shapr3d

Témavezető: *Bálint Csaba*, Ph.D.

images/elte_fekvo_kek_logo.png

images/elte_ik

Contents

- Bevezető
  - SDF

Mi az a távolságfüggvény (SDF)?

- $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$
- $f(\mathbf{x}) = \begin{cases} d(\mathbf{x}, \partial\Omega), & \mathbf{x} \notin \Omega \\ 0, & \mathbf{x} \in \partial\Omega \\ -d(\mathbf{x}, \partial\Omega), & \mathbf{x} \in \Omega \end{cases}$

`images/sdf_example.png`

Megjelenítési lehetőségek és kutatási irányok

- Voxelizált reprezentáció
  - Előre kiértékelt SDF rácspontokon
  - Pontfelhőből rekonstruált távolságmező
- SDF rekonstrukció
  - Pontatlan vagy zajos mérésekből
  - Regularizáció és simítás
- Azonnali megjelenítés
  - Sphere tracing
    - Csakis függvény alakban
  - Iterációszám csökkentés
  - Adaptív lépésheurisztikák

images/voxel_storage_sdf.png

Megjelenítési lehetőségek és kutatási irányok

- Voxelizált reprezentáció
  - Előre kiértékelt SDF rácspontokon
  - Pontfelhőből rekonstruált távolságmező
- SDF rekonstrukció
  - Pontatlan vagy zajos mérésekből
  - Regularizáció és simítás
- Azonnali megjelenítés
  - Sphere tracing
    - Csakis függvény alakban
  - Iterációszám csökkentés
  - Adaptív lépésheurisztikák

images/sdf_fix.png

Megjelenítési lehetőségek és kutatási irányok

- Voxelizált reprezentáció
  - Előre kiértékelt SDF rácspontokon
  - Pontfelhőből rekonstruált távolságmező
- SDF rekonstrukció
  - Pontatlan vagy zajos mérésekből
  - Regularizáció és simítás
- Azonnali megjelenítés
  - Sphere tracing
    - Csakis függvény alakban
  - Iterációszám csökkentés
  - Adaptív lépésheurisztikák

images/sphere_tracing_demo.png

[**SphereTracingKep**]

A mi kutatásunk: hatékonyságnövelés az azonnali megjelenítésben.

SDF előállítása CSG fával

Gyakori módszer: **CSG (Constructive Solid Geometry)**

- Primitívek: gömb, doboz, henger, tórusz
- Halmazműveletek:
  - Unió: $\min(f_1, f_2)$
  - Metszet: $\max(f_1, f_2)$
  - Különbség: $\max(f_1, -f_2)$

Előny:

- Átlátható
- Könnyen módosítható

Észrevételek:

- Szükséges egy fordító CSG $\rightarrow$ SDF kód
- A generált kódból nehéz strukturális információt visszanyerni

Kép:[**CsikosBalazsKep**]

images/csikos_balazs_sdf.png

images/csikos_balazs_csg.png

SDF előállítása CSG fával

Gyakori módszer: **CSG (Constructive Solid Geometry)**

- Primitívek: gömb, doboz, henger, tórusz
- Halmazműveletek:
  - Unió: $\min(f_1, f_2)$
  - Metszet: $\max(f_1, f_2)$
  - Különbség: $\max(f_1, -f_2)$

Előny:

- Átlátható
- Könnyen módosítható

Észrevételek:

- Szükséges egy fordító CSG $\rightarrow$ SDF kód
- A generált kódból nehéz strukturális információt visszanyerni

Kép:[**CsikosBalazsKep**]

images/csikos_balazs_sdf.png

images/csikos_balazs_csg.png

A pontosság problémája

Fontos megfigyelés:
Az unió és metszet műveletek:

$$\min(f_1, f_2), \quad \max(f_1, f_2)$$

- Nem minden esetben pontos távolságfüggvények
- Nem elsőrendben folytonosak

Példa:

- Doboz + gömb
- A gömb nem változtatja a doboz kiterjedését
- De befolyásolja a távolságfüggvényt
- Lassabb konvergencia sphere tracing során

images/sdf_bad.png

Lokális térbeli korlátozás

Ne az egész térben értékeljük ki az SDF-et.
Ha tudjuk, hogy az objektum csak egy adott dobozon belül létezik:

- Csak ott érdemes sphere tracing-et végezni
- Csökken az iterációszám
- Gyorsabb konvergencia

Cél: **Automatikus befoglaló tér meghatározása**.

images/sdf_bad.png

Lokális térbeli korlátozás

Ne az egész térben értékeljük ki az SDF-et.
Ha tudjuk, hogy az objektum csak egy adott dobozon belül létezik:

- Csak ott érdemes sphere tracing-et végezni
- Csökken az iterációszám
- Gyorsabb konvergencia

Cél: **Automatikus befoglaló tér meghatározása**.

images/sdf_bad_boxes.png

Lokális térbeli korlátozás

Ne az egész térben értékeljük ki az SDF-et.
Ha tudjuk, hogy az objektum csak egy adott dobozon belül létezik:

- Csak ott érdemes sphere tracing-et végezni
- Csökken az iterációszám
- Gyorsabb konvergencia

Cél: **Automatikus befoglaló tér meghatározása**.

images/sdf_bad_only_sphere_sdf.png

Lokális térbeli korlátozás

Ne az egész térben értékeljük ki az SDF-et.
Ha tudjuk, hogy az objektum csak egy adott dobozon belül létezik:

- Csak ott érdemes sphere tracing-et végezni
- Csökken az iterációszám
- Gyorsabb konvergencia

Cél: **Automatikus befoglaló tér meghatározása**.

images/sdf_bad_only_box_sdf.png

Reprezentáció a CSG és a nyers SDF között

A tiszta CSG túl korlátozott. A tiszta generált SDF túl alacsony szintű.
Megoldásunk:

- Egy köztes reprezentáció
- A kiértékelési fa részben absztrakt
- Bizonyos műveletek precízen tárolva

Cél:

- Struktúra megőrzése
- Matematikai információ kinyerhetősége

A képek miért nem illeszkednek rendesen?

images/csikos_balazs_csg.png

images/csikos_balazs_csg_2

Reprezentáció a CSG és a nyers SDF között

A tiszta CSG túl korlátozott. A tiszta generált SDF túl alacsony szintű.
Megoldásunk:

- Egy köztes reprezentáció
- A kiértékelési fa részben absztrakt
- Bizonyos műveletek precízen tárolva

Cél:

- Struktúra megőrzése
- Matematikai információ kinyerhetősége

A képek miért nem illeszkednek rendesen?

images/csikos_balazs_sdf.png

images/csikos_balazs_csg_

images/csikos_balazs_csg.png

Reprezentáció a CSG és a nyers SDF között

A tiszta CSG túl korlátozott. A tiszta generált SDF túl alacsony szintű.
Megoldásunk:

- Egy köztes reprezentáció
- A kiértékelési fa részben absztrakt
- Bizonyos műveletek precízen tárolva

Cél:

- Struktúra megőrzése
- Matematikai információ kinyerhetősége

A képek miért nem illeszkednek rendesen?

images/csikos_balazs_csg_2.png

images/csikos_balazs_sdf.png

images/csikos_balazs_csg.

Intervallum aritmetika

Kérdés: hol negatív a függvény?
Megoldás:

- Intervallum aritmetikával visszakövetjük
- Nehezebb mint a sdf-értéket meghatározni egy adott térrégión belül.

Tulajdonságok:

- Konzervatív
- Gyors(abb és megbízhatóbb mint LP)

Miért kell absztrakt fa?

- Doboz vs Gömb.

images/intervallum_back.png

Félterek kezelése

Probléma:

- Félterek végtelen kiterjedésűek

Megoldás: **Félterek metszeteként *is* tároljuk a befoglaló teret.**

$$dot(\mathbf{n}, \mathbf{x}) + d \leq 0$$

A befoglaló poliéder:

- $$\begin{cases} dot(\mathbf{n_1}, \mathbf{x}) + d_1 <= 0 \\ dot(\mathbf{n_2}, \mathbf{x}) + d_2 <= 0 \\ ... \\ dot(\mathbf{n_k}, \mathbf{x}) + d_k <= 0 \end{cases}$$

Előny:

- Végtelen objektumok kezelhetők
- Affin transzformációk pontos kezelése
- Forgatás nem torzítja túl a becslést
- Teljesítmény

images/half-space.png

Mit nyerünk ezzel?

A módszer lehetővé teszi:

- Szűk befoglaló doboz számítását
- $f(\mathbf{x}) \leq m$ pontok halmazának lekérdezése
- Részfák prune-olását

DNF normálforma:

- Egyszerűbb uniók
- Korai elágazás-elimináció

images/summary.png

Pipeline bontás és teljesítmény

Ha minden kis doboz külön pipeline-t kap:

- Kis színterekben gyors
- Sok doboz esetén pipeline váltási költség nő

Alap heurisztika:

- Mindent visszafonunk
- Teljes SDF kiértékelés minden dobozon

Ez referenciaként szolgál a méréshez.

Részfák összevonása

Megfigyelés:

- Sok részfa csak konstansban különbözik
- Térben ismétlődő objektumok

Lehetséges optimalizáció:

- Azonos struktúrák összevonása
- Paraméterek GPU memóriából
- Pipeline váltások csökkentése

Probléma:

- Spatial coherence szükséges
- Nem lokális dobozok összevonása nem hoz nyereséget

Select-alapú optimalizáció

Az unió műveletek helyettesíthetők:
Előny:

- Elkerülhető a problémás $\min$ művelet
- Tiszta propagáció
- Stabilabb sphere tracing

Összefoglalás

Bemutatott módszer:

- Köztes reprezentáció CSG és nyers SDF között
- Intervallum aritmetika + féltér metszetek
- Szűk befoglaló tér meghatározása
- Részfa alapú optimalizáció
- Pipeline váltások csökkentése

Cél:

Hatékonyabb real-time SDF megjelenítés

References